

ESPACES MÉTRIQUES

Cours magistral, exercices corrigés et travaux pratiques

Charles EDOU NZE

9 août 2026

Table des matières

I	Cours Magistral	2
1	Genèse et Intuition Géométrique	2
2	Définitions, Théorèmes et Exemples Concrets	2
2.1	Formalisation d'une Distance	2
2.2	Boules et Topologie Induite	2
2.3	Distances Équivalentes	3
3	Démonstrations Pas-à-Pas	3
3.1	Une boule ouverte est un ouvert au sens de la topologie	3
4	Applications en Physique, Logique et Intelligence Artificielle	4
II	Exercices d'Application et de Concours	5
4.1	Exercice 1 : La distance discrète ★★★★★	5
4.2	Exercice 2 : Une fonction non-métrique ★★☆☆	5
4.3	Exercice 3 : Distance SNCF (ou du centre spatial) ★★★★★	6
4.4	Exercice 4 : Topologie induite par des distances équivalentes ★★★★★	6
4.5	Exercice 5 : Produit d'espaces métriques ★★★★★	7
4.6	Exercice 6 : Bornitude et distance topologiquement équivalente ★★★★★	7
4.7	Exercice 7 : Distance ultramétrique et triangles isocèles ★★★★★	8
4.8	Exercice 8 : Distance de Hausdorff entre compacts ★★★★★	8
4.9	Exercice 9 : Complétude et suite de Cauchy ★★★★★	9
4.10	Exercice 10 : Métrique p-adique sur les rationnels ★★★★★	10
III	Travaux Pratiques et Simulations Algorithmiques	11
4.11	TP 1 : Implémentation des Distances Classiques	11
4.12	TP 2 : Distance de Levenshtein (Métrique sur les chaînes de caractères)	11
4.13	TP 3 : Algorithme des K-Plus Proches Voisins (k-NN) sur un espace métrique	12
4.14	TP 4 : Simulation de la Topologie Discrète	13
4.15	TP 5 : Distance de Jaccard sur les ensembles	14

Première partie

Cours Magistral

1 Genèse et Intuition Géométrique

La notion d'espace métrique émerge de la volonté de généraliser et de formaliser le concept de distance géométrique, intuitivement compris dans le plan euclidien, à des espaces abstraits plus généraux. L'idée fondatrice est de dégager les propriétés essentielles qui caractérisent l'écart entre deux éléments. Historiquement, le développement de l'analyse fonctionnelle au début du XXe siècle a nécessité la comparaison entre des fonctions ou des suites, imposant ainsi la création d'une structure capable d'évaluer quantitativement la proximité dans des ensembles arbitraires.

Dans un espace usuel, la distance permet de définir ce qu'est une boule, une convergence, ou une continuité. L'objectif est ici de s'abstraire de la structure vectorielle ou algébrique pour ne conserver que la fonction de mesure, garantissant une robustesse topologique universelle.

2 Définitions, Théorèmes et Exemples Concrets

2.1 Formalisation d'une Distance

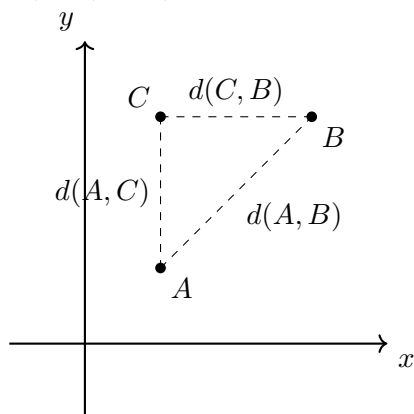
Soit X un ensemble non vide.

Définition (Distance) : On appelle distance, ou métrique, sur X , toute application $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}_+$ vérifiant les trois axiomes suivants pour tous $x, y, z \in X$: 1. Séparation : $d(x, y) = 0 \iff x = y$. 2. Symétrie : $d(x, y) = d(y, x)$. 3. Inégalité triangulaire : $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$.

Le couple (X, d) est alors appelé un espace métrique.

Exemple Numérique Immédiat : Sur l'ensemble des réels $\mathbb{R}$, l'application définie par $d(x, y) = |x - y|$ est une distance. Par exemple, pour $x = 3$ et $y = -2$, la distance est $d(3, -2) = |3 - (-2)| = 5$. L'inégalité triangulaire reflète le fait que la distance la plus courte entre deux points est la ligne droite : $d(3, 5) \leq d(3, 0) + d(0, 5)$, soit $2 \leq 3 + 5$, ce qui est strictement respecté.

Cas Pathologique : Si l'on considère la fonction $d(x, y) = (x - y)^2$ sur $\mathbb{R}$, elle vérifie la séparation et la symétrie. Cependant, l'inégalité triangulaire fait défaut. En effet, pour $x = 0$, $y = 1$ et $z = 2$, on a $d(0, 2) = 4$, tandis que $d(0, 1) + d(1, 2) = 1 + 1 = 2$. Comme $4 > 2$, $d(x, y) = (x - y)^2$ ne définit pas une distance.



2.2 Boules et Topologie Induite

Définition (Boules) : Dans un espace métrique (X, d) , pour $a \in X$ et un rayon $r > 0$, on définit : - La boule ouverte de centre a et de rayon r : $B(a, r) = \{x \in X \mid d(a, x) < r\}$. - La

boule fermée de centre a et de rayon r : $\bar{B}(a, r) = \{x \in X \mid d(a, x) \leq r\}$.

Théorème (Topologie Métrique) : L'ensemble des parties de X qui sont des réunions quelconques de boules ouvertes forme une topologie sur X . Un sous-ensemble U est donc un ouvert pour cette topologie si, pour tout point $x \in U$, il existe un réel $r > 0$ tel que $B(x, r) \subset U$.

Exemple Géométrique : Sur $\mathbb{R}^2$ muni de la distance euclidienne $d_2(x, y) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2}$, la boule ouverte $B((0, 0), 1)$ est le disque strictement intérieur au cercle unité. Un point $A(0.5, 0)$ appartient à ce disque, et l'on peut trouver une boule ouverte centrée en A , par exemple de rayon 0.4, entièrement incluse dans le disque initial.

2.3 Distances Équivalentes

Définition : Deux distances d_1 et d_2 sur un même ensemble X sont dites topologiquement équivalentes si elles induisent la même topologie. Elles sont dites fortement équivalentes s'il existe des constantes $C_1, C_2 > 0$ telles que pour tous $x, y \in X$:

$$C_1 d_1(x, y) \leq d_2(x, y) \leq C_2 d_1(x, y)$$

3 Démonstrations Pas-à-Pas

3.1 Une boule ouverte est un ouvert au sens de la topologie

Énoncé : Dans tout espace métrique (X, d) , une boule ouverte $B(a, r)$ est un sous-ensemble ouvert.

Démonstration : Soit $B(a, r)$ une boule ouverte de rayon $r > 0$ centrée en a . Considérons un point quelconque $x \in B(a, r)$. Par définition, la distance entre a et x vérifie :

$$d(a, x) < r$$

Nous devons trouver un rayon $\epsilon > 0$ tel que la boule ouverte $B(x, \epsilon)$ soit entièrement incluse dans $B(a, r)$. Posons :

$$\epsilon = r - d(a, x)$$

Puisque $d(a, x) < r$, il s'ensuit que $\epsilon > 0$. Soit maintenant un point $y \in B(x, \epsilon)$. Par définition, on a :

$$d(x, y) < \epsilon$$

Appliquons l'inégalité triangulaire aux points a, x et y :

$$d(a, y) \leq d(a, x) + d(x, y)$$

En injectant la majoration de $d(x, y)$, nous obtenons strictement :

$$d(a, y) < d(a, x) + \epsilon$$

Remplaçons ϵ par sa valeur $r - d(a, x)$:

$$d(a, y) < d(a, x) + (r - d(a, x))$$

Ce qui se simplifie en :

$$d(a, y) < r$$

Par conséquent, $y \in B(a, r)$. Puisque cela est vrai pour tout $y \in B(x, \epsilon)$, nous avons bien l'inclusion :

$$B(x, \epsilon) \subset B(a, r)$$

La boule $B(a, r)$ contient un voisinage de chacun de ses points ; elle est donc un ouvert topologique.

4 Applications en Physique, Logique et Intelligence Artificielle

En intelligence artificielle, la notion d'espace métrique est le socle de l'apprentissage non supervisé et de l'évaluation de la similarité. Le regroupement de données (clustering) repose intrinsèquement sur le choix d'une métrique. Par exemple, l'algorithme des k-moyennes (k-means) cherche à minimiser la variance intra-classe, s'appuyant souvent sur la distance euclidienne.

La reconnaissance des formes et le traitement du langage naturel utilisent massivement des distances. Dans les espaces de plongement vectoriel (word embeddings comme Word2Vec), la proximité sémantique entre deux mots est évaluée par une métrique de similarité, souvent dérivée de la distance cosinus ou euclidienne, transformant des concepts linguistiques en entités d'un espace métrique abstrait.

En physique théorique, la structure de l'espace-temps repose sur des concepts apparentés. Bien que la relativité utilise des espaces pseudo-métriques (où la "distance" entre des événements distincts peut être nulle), la rigueur de la formulation métrique permet de concevoir et d'étudier la courbure et la géométrie de l'univers, fondant ainsi la relativité générale sur des bases d'analyse fonctionnelle solide.

Deuxième partie

Exercices d'Application et de Concours

4.1 Exercice 1 : La distance discrète ★★★★★

Énoncé : Soit X un ensemble non vide. On définit l'application $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}_+$ par $d(x, y) = 1$ si $x \neq y$ et $d(x, x) = 0$. Démontrer que d est une distance sur X . Quelle est la topologie induite par cette distance ?

Correction Détaillée : 1. **Séparation :** Par définition, $d(x, y) = 0$ si et seulement si $x = y$. 2. **Symétrie :** Si $x = y$, $d(x, y) = d(y, x) = 0$. Si $x \neq y$, alors $y \neq x$ et $d(x, y) = d(y, x) = 1$. L'axiome de symétrie est vérifié. 3. **Inégalité triangulaire :** Montrons que $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ pour tous $x, y, z \in X$. Si $x = z$, alors $d(x, z) = 0$, et l'inégalité est trivialement satisfaite car d est à valeurs positives. Si $x \neq z$, alors $d(x, z) = 1$. Il est impossible d'avoir simultanément $x = y$ et $y = z$, sinon $x = z$ par transitivité. Donc, au moins l'une des distances $d(x, y)$ ou $d(y, z)$ vaut 1. Par conséquent, $d(x, y) + d(y, z) \geq 1 = d(x, z)$. L'inégalité triangulaire est prouvée.

d est bien une distance.

Topologie induite : Regardons les boules ouvertes. Soit $x \in X$. Si on choisit un rayon r tel que $0 < r \leq 1$ (par exemple $r = 1/2$), la boule ouverte de centre x et de rayon r est $B(x, r) = \{y \in X \mid d(x, y) < r\}$. Puisque les seules valeurs possibles pour la distance sont 0 et 1, et que $r \leq 1$, le seul élément vérifiant cette condition est x lui-même (car $d(x, x) = 0 < r$). Donc, $B(x, r) = \{x\}$. Ainsi, chaque singleton est une boule ouverte, donc un ouvert. Comme toute partie de X est une réunion de ses éléments (singletons), toute partie de X est ouverte. La topologie induite est la topologie discrète.

4.2 Exercice 2 : Une fonction non-métrique ★★☆☆

Énoncé : On considère l'application $d : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$ définie par $d(x, y) = (x - y)^2$. Démontrer que d ne définit pas une distance sur $\mathbb{R}$.

Correction Détaillée : Pour que d soit une distance, elle doit vérifier l'inégalité triangulaire pour tout triplet de réels (x, y, z) :

$$d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$$

Ce qui équivaut ici à :

$$(x - z)^2 \leq (x - y)^2 + (y - z)^2$$

Cherchons un contre-exemple. Prenons $x = 0$, $y = 1$ et $z = 2$. Évaluons le membre de gauche :

$$d(0, 2) = (0 - 2)^2 = 4$$

Évaluons le membre de droite :

$$d(0, 1) + d(1, 2) = (0 - 1)^2 + (1 - 2)^2 = 1 + 1 = 2$$

On constate que 4 n'est pas inférieur ou égal à 2. L'inégalité triangulaire est donc mise en défaut. Par conséquent, l'application d n'est pas une distance sur $\mathbb{R}$. L'élévation au carré pénalise de manière disproportionnée les grands écarts par rapport à la somme de petits écarts, rompant ainsi l'analogie géométrique du plus court chemin.

4.3 Exercice 3 : Distance SNCF (ou du centre spatial) ★★★☆☆

Énoncé : Soit $X = \mathbb{R}^2$ et O l'origine $(0,0)$. Soit $\|\cdot\|$ la norme euclidienne standard. On définit la fonction d par : - $d(A, B) = \|A - B\|$ si A, B et O sont alignés. - $d(A, B) = \|A\| + \|B\|$ si A, B et O ne sont pas alignés.

Démontrer que d est une distance. Pourquoi l'appelle-t-on souvent la distance de la SNCF ?

Correction Détaillée : Vérifions les trois axiomes d'une distance :

1. **Séparation :** Si $d(A, B) = 0$. - Si A, B, O alignés, $\|A - B\| = 0 \implies A = B$. - Si non alignés, $\|A\| + \|B\| = 0 \implies \|A\| = 0$ et $\|B\| = 0 \implies A = O$ et $B = O$. Or si $A = O$ et $B = O$, ils sont alignés (avec O), contradiction. Donc $A = B$ est l'unique cas d'annulation.

2. **Symétrie :** Claire, par symétrie de la norme et de l'addition. 3. **Inégalité triangulaire :** $d(A, C) \leq d(A, B) + d(B, C)$. - Cas 1 : A, B, C sur une même droite passant par O . Alors d coïncide avec la distance euclidienne, qui vérifie l'inégalité triangulaire. - Cas 2 : A, C, O alignés, mais B n'appartient pas à cette droite. Alors $d(A, C) = \|A - C\| \leq \|A\| + \|C\|$ (par inégalité triangulaire de la norme). De plus, $d(A, B) = \|A\| + \|B\|$ et $d(B, C) = \|B\| + \|C\|$. La somme donne $\|A\| + 2\|B\| + \|C\|$, qui est clairement supérieur ou égal à $\|A\| + \|C\|$. L'inégalité est vérifiée. - Cas 3 : A, C, O non alignés. $d(A, C) = \|A\| + \|C\|$. Les paires (A, B) et (B, C) ne peuvent pas toutes deux être alignées avec O (sinon A et C le seraient aussi). Au moins l'une donne la somme des normes, ce qui garantit que $d(A, B) + d(B, C) \geq \|A\| + \|C\|$.

Cette métrique est appelée distance de la SNCF (centralisée sur Paris) car pour aller d'une ville A à une ville B , si elles ne sont pas sur la même ligne passant par la capitale, on est obligé de transiter par l'origine.

4.4 Exercice 4 : Topologie induite par des distances équivalentes ★★★☆☆

Énoncé : Soit un ensemble X . Soient d_1 et d_2 deux distances sur X fortement équivalentes, c'est-à-dire qu'il existe $\alpha, \beta > 0$ telles que :

$$\forall x, y \in X, \quad \alpha d_1(x, y) \leq d_2(x, y) \leq \beta d_1(x, y)$$

Démontrer que toute boule ouverte pour la distance d_2 contient une boule ouverte pour la distance d_1 de même centre.

Correction Détaillée : Soit $x_0 \in X$ et $R > 0$. Considérons la boule ouverte $B_2(x_0, R)$ relative à la distance d_2 , définie par :

$$B_2(x_0, R) = \{x \in X \mid d_2(x_0, x) < R\}$$

Nous cherchons un rayon $r > 0$ tel que la boule ouverte $B_1(x_0, r)$, relative à d_1 , soit incluse dans $B_2(x_0, R)$.

Considérons un élément $x \in B_1(x_0, r)$. Par définition, on a :

$$d_1(x_0, x) < r$$

D'après l'hypothèse d'équivalence forte, nous avons :

$$d_2(x_0, x) \leq \beta d_1(x_0, x)$$

En combinant ces deux inégalités, nous obtenons :

$$d_2(x_0, x) < \beta r$$

Pour que x appartienne à $B_2(x_0, R)$, il suffit que $d_2(x_0, x) < R$. Ceci est garanti si l'on impose :

$$\beta r \leq R \implies r \leq \frac{R}{\beta}$$

Puisque $\beta > 0$ et $R > 0$, la quantité R/β est strictement positive. En posant par exemple $r = R/\beta$, on assure que tout point de $B_1(x_0, r)$ est dans $B_2(x_0, R)$.

Donc, $B_1(x_0, r) \subset B_2(x_0, R)$. Cela implique que les ouverts de la topologie induite par d_2 sont des ouverts de la topologie induite par d_1 (et vice versa par symétrie), montrant que les deux distances définissent la même topologie.

4.5 Exercice 5 : Produit d'espaces métriques ★★★☆☆

Énoncé : Soient (X, d_X) et (Y, d_Y) deux espaces métriques. On définit sur l'espace produit $X \times Y$ l'application D par :

$$D((x_1, y_1), (x_2, y_2)) = \max(d_X(x_1, x_2), d_Y(y_1, y_2))$$

Démontrer que D est une distance sur $X \times Y$.

Correction Détaillée : Vérifions les axiomes : 1. **Séparation :** $D((x_1, y_1), (x_2, y_2)) = 0$ équivaut à $\max(d_X(x_1, x_2), d_Y(y_1, y_2)) = 0$. Comme les deux distances sont positives, cela implique $d_X(x_1, x_2) = 0$ et $d_Y(y_1, y_2) = 0$. D'où $x_1 = x_2$ et $y_1 = y_2$, donc $(x_1, y_1) = (x_2, y_2)$. 2. **Symétrie :** La symétrie découle immédiatement de la symétrie de d_X et d_Y et de la commutativité de la fonction max. 3. **Inégalité triangulaire :** Soient $A = (x_1, y_1)$, $B = (x_2, y_2)$ et $C = (x_3, y_3)$. On a $d_X(x_1, x_3) \leq d_X(x_1, x_2) + d_X(x_2, x_3)$. Or, $d_X(x_1, x_2) \leq D(A, B)$ et $d_X(x_2, x_3) \leq D(B, C)$. Donc, $d_X(x_1, x_3) \leq D(A, B) + D(B, C)$. De même, $d_Y(y_1, y_3) \leq D(A, B) + D(B, C)$. Ainsi, les deux réels $d_X(x_1, x_3)$ et $d_Y(y_1, y_3)$ sont majorés par la quantité $D(A, B) + D(B, C)$. Par conséquent, leur maximum l'est aussi :

$$D(A, C) = \max(d_X(x_1, x_3), d_Y(y_1, y_3)) \leq D(A, B) + D(B, C)$$

D définit donc bien une métrique produit sur $X \times Y$.

4.6 Exercice 6 : Bornitude et distance topologiquement équivalente ★★★★★

Énoncé : Soit (X, d) un espace métrique. On définit l'application $d'(x, y) = \frac{d(x, y)}{1+d(x, y)}$. Démontrer que d' est une distance sur X , et qu'elle est bornée par 1. Montrer qu'elle induit la même topologie que d .

Correction Détaillée : La séparation et la symétrie découlent directement des propriétés de d . Pour l'inégalité triangulaire, considérons la fonction $f(t) = \frac{t}{1+t} = 1 - \frac{1}{1+t}$. Sa dérivée est $f'(t) = \frac{1}{(1+t)^2} > 0$, donc f est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$. Soient $x, y, z \in X$. Posons $a = d(x, y)$, $b = d(y, z)$ et $c = d(x, z)$. Par l'inégalité triangulaire de d , $c \leq a + b$. Puisque f est croissante :

$$f(c) \leq f(a+b) = \frac{a+b}{1+a+b} = \frac{a}{1+a+b} + \frac{b}{1+a+b}$$

Comme $1+a+b \geq 1+a$ et $1+a+b \geq 1+b$ (car $a, b \geq 0$), on a :

$$f(c) \leq \frac{a}{1+a} + \frac{b}{1+b} = f(a) + f(b)$$

Soit $d'(x, z) \leq d'(x, y) + d'(y, z)$. Ainsi, d' est une distance. De plus, comme $d \geq 0$, $\frac{d}{1+d} < 1$, donc d' est bornée par 1. **Topologies équivalentes :** Les boules s'emboîtent. Comme $d' \leq d$, pour tout $r > 0$, $B_d(x, r) \subset B_{d'}(x, r)$. Inversement, si on choisit $r' < 1$, alors $d' < r'$ équivaut à $d < \frac{r'}{1-r'}$. Ainsi, pour tout rayon R de la topologie d , on peut trouver un rayon r' de la topologie d' qui l'inclut, prouvant l'équivalence topologique. Toute topologie métrique peut donc être engendrée par une métrique bornée.

4.7 Exercice 7 : Distance ultramétrique et triangles isocèles ★★★★★

Énoncé : Une distance d sur un ensemble X est dite ultramétrique si elle vérifie l'inégalité forte :

$$d(x, z) \leq \max(d(x, y), d(y, z))$$

Démontrer que dans un tel espace métrique, tout triangle est isocèle, c'est-à-dire que pour tout triplet de points (x, y, z) , au moins deux des distances sont égales, et la troisième est inférieure ou égale.

Correction Détaillée : Soient $x, y, z \in X$. Il y a trois distances : $d(x, y)$, $d(y, z)$ et $d(x, z)$. Supposons par l'absurde que ces trois distances soient distinctes. Quitte à permuter les points, nous pouvons les ordonner strictement. Supposons sans perte de généralité que :

$$d(x, z) < d(x, y) < d(y, z)$$

Appliquons l'inégalité ultramétrique au couple (y, z) en introduisant le point x :

$$d(y, z) \leq \max(d(y, x), d(x, z))$$

Puisque la distance est symétrique, $d(y, x) = d(x, y)$. L'inégalité devient :

$$d(y, z) \leq \max(d(x, y), d(x, z))$$

Or, par notre hypothèse d'ordre strict, le maximum de l'ensemble $\{d(x, y), d(x, z)\}$ est précisément $d(x, y)$ (car $d(x, z) < d(x, y)$). Nous obtenons donc l'inégalité :

$$d(y, z) \leq d(x, y)$$

Cependant, ceci est en contradiction flagrante avec notre hypothèse initiale selon laquelle $d(x, y) < d(y, z)$. L'hypothèse que les trois distances sont distinctes est donc fausse. Par conséquent, au moins deux des distances doivent être égales. Le 'triangle' formé par ces trois points possède donc au moins deux 'côtés' de même 'longueur', justifiant l'appellation de triangle isocèle. De plus, la démonstration montre que les deux plus grandes distances doivent être égales.

4.8 Exercice 8 : Distance de Hausdorff entre compacts ★★★★★

Énoncé : Soit (X, d) un espace métrique. Pour tout compact non vide A de X et tout point $x \in X$, on définit la distance d'un point à un ensemble : $d(x, A) = \inf_{a \in A} d(x, a)$. La distance de Hausdorff entre deux compacts non vides A et B est définie par :

$$d_H(A, B) = \max \left(\sup_{a \in A} d(a, B), \sup_{b \in B} d(b, A) \right)$$

Démontrer que si $d_H(A, B) = 0$, alors $A = B$. Pourquoi l'hypothèse de compacité (ou au moins d'être fermé) est-elle cruciale ?

Correction Détaillée : Supposons que $d_H(A, B) = 0$. Par définition de la distance de Hausdorff (qui est un maximum de termes positifs ou nuls), cela implique que :

$$\sup_{a \in A} d(a, B) = 0 \quad \text{et} \quad \sup_{b \in B} d(b, A) = 0$$

Considérons la première condition : $\sup_{a \in A} d(a, B) = 0$. Cela signifie que pour tout élément $a \in A$, on a $d(a, B) = 0$. Par définition de la distance à un ensemble, on a donc $\inf_{b \in B} d(a, b) = 0$. Puisque B est un ensemble compact, la borne inférieure de la distance continue $x \mapsto d(a, x)$ sur B est atteinte. Il existe donc au moins un élément $b_0 \in B$ tel que $d(a, b_0) = 0$. Par l'axiome de séparation de la distance d , on en déduit que $a = b_0$, et par conséquent, $a \in B$. Ceci étant valable pour tout $a \in A$, on a montré l'inclusion $A \subset B$. Un raisonnement rigoureusement symétrique à partir de l'hypothèse $\sup_{b \in B} d(b, A) = 0$ montre que pour tout $b \in B$, il existe $a_0 \in A$ tel que $b = a_0$, d'où $B \subset A$. Les deux inclusions réciproques impliquent l'égalité des ensembles : $A = B$. **Rôle de la compacité/fermeture :** Si les ensembles n'étaient pas fermés, avoir $\inf_{b \in B} d(a, b) = 0$ signifierait seulement que a est dans l'adhérence de B (notée $\bar{B}$). Ainsi $d_H(A, B) = 0$ entraînerait seulement $\bar{A} = \bar{B}$. Par exemple, dans $\mathbb{R}$, pour $A =]0, 1[$ et $B = [0, 1]$, on a $d_H(A, B) = 0$ mais $A \neq B$. La compacité garantit que l'ensemble contient sa propre frontière, préservant ainsi l'axiome de séparation sur l'espace des parties compactes.

4.9 Exercice 9 : Complétude et suite de Cauchy ★★★★★

Énoncé : Dans un espace métrique (X, d) , on considère une suite (x_n) telle que la série $\sum d(x_n, x_{n+1})$ est convergente. Démontrer que la suite (x_n) est une suite de Cauchy.

Correction Détaillée : Pour montrer que la suite (x_n) est de Cauchy, nous devons prouver que la distance entre x_p et x_q tend vers zéro lorsque p et q tendent vers l'infini indépendamment. Soit $\epsilon > 0$. Soient p, q deux entiers naturels avec $q > p$. En appliquant itérativement l'inégalité triangulaire de l'espace métrique, nous avons :

$$d(x_p, x_q) \leq d(x_p, x_{p+1}) + d(x_{p+1}, x_{p+2}) + \cdots + d(x_{q-1}, x_q)$$

Ce qui peut s'écrire formellement comme une somme partielle :

$$d(x_p, x_q) \leq \sum_{k=p}^{q-1} d(x_k, x_{k+1})$$

Or, par hypothèse, la série de terme général positif $u_n = d(x_n, x_{n+1})$ est convergente. Soit S sa somme totale. Les sommes partielles $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$ convergent vers S . La somme $\sum_{k=p}^{q-1} d(x_k, x_{k+1})$ correspond exactement à la différence de deux sommes partielles : $S_{q-1} - S_{p-1}$. Puisque la suite des sommes partielles (S_n) est convergente, elle est elle-même une suite de Cauchy réelle. Il existe donc un rang N tel que pour tous entiers $q > p > N$, on ait :

$$|S_{q-1} - S_{p-1}| < \epsilon$$

Comme les termes sont positifs, cela implique que la somme entre p et $q - 1$ est strictement inférieure à ϵ . Par conséquent, pour tous $q > p > N$:

$$d(x_p, x_q) \leq \sum_{k=p}^{q-1} d(x_k, x_{k+1}) < \epsilon$$

Ceci est exactement la définition d'une suite de Cauchy dans l'espace métrique (X, d) . La finitude de la somme des distances de sauts (analogue à la longueur finie d'une courbe en analyse métrique discrète) garantit le caractère de Cauchy de la suite.

4.10 Exercice 10 : Métrique p-adique sur les rationnels ★★★★★

Énoncé : Soit p un nombre premier. Pour tout rationnel non nul $x = p^k \frac{a}{b}$ où a, b sont des entiers non divisibles par p , on définit sa valeur absolue p-adique $|x|_p = p^{-k}$. On pose $|0|_p = 0$. Démontrer que $d(x, y) = |x - y|_p$ est une distance sur $\mathbb{Q}$, et vérifier qu'elle est ultramétrique.

Correction Détaillée : 1. **Séparation :** Si $d(x, y) = 0$, alors $|x - y|_p = 0$. Par définition, cela n'arrive que si $x - y = 0$, donc $x = y$. 2. **Symétrie :** $d(y, x) = |y - x|_p = |-1 \cdot (x - y)|_p$. L'entier -1 n'est pas divisible par p , sa valuation est 0, donc son module est 1. $|y - x|_p = |x - y|_p$. 3. **Ultramétrie (et donc Inégalité triangulaire) :** Il suffit de montrer que $|u + v|_p \leq \max(|u|_p, |v|_p)$ pour tous $u, v \in \mathbb{Q}$. Soient $u = p^{k_u} \frac{a}{b}$ et $v = p^{k_v} \frac{c}{d}$. Supposons $k_u \leq k_v$. Alors $u + v = p^{k_u} (\frac{a}{b} + p^{k_v - k_u} \frac{c}{d}) = p^{k_u} \frac{ad + p^{k_v - k_u} bc}{bd}$. La puissance de p factorisant le numérateur est au moins 0. Donc la valuation de $u + v$ est $\geq k_u$. Ainsi $|u + v|_p \leq p^{-k_u} = \max(|u|_p, |v|_p)$. En appliquant avec $u = x - y$ et $v = y - z$, $x - z = u + v$, ce qui donne $d(x, z) \leq \max(d(x, y), d(y, z))$. Cette métrique étrange (où 1024 est extrêmement 'proche' de 0 pour $p = 2$ car 2^{10} a un module $2^{-10} = 1/1024$) est le fondement de l'analyse p-adique.

Troisième partie

Travaux Pratiques et Simulations Algorithmiques

4.11 TP 1 : Implémentation des Distances Classiques

Ce TP propose d'implémenter les distances euclidienne, de Manhattan et de Minkowski en Python pur. Ces fonctions sont la base de l'espace métrique usuel.

```
1 def distance_minkowski(p1, p2, p):
2     # p1 et p2 sont des listes de coordonnees (vecteurs de dimension n)
3     assert len(p1) == len(p2), "Les points doivent etre de meme
4         dimension"
5     assert p >= 1, "Le parametre p de Minkowski doit etre >= 1 pour
6         respecter l'inegalite triangulaire"
7
8     somme = 0
9     for i in range(len(p1)):
10         somme += abs(p1[i] - p2[i]) ** p
11
12     return somme ** (1 / p)
13
14 def distance_euclidienne(p1, p2):
15     return distance_minkowski(p1, p2, 2)
16
17 def distance_manhattan(p1, p2):
18     return distance_minkowski(p1, p2, 1)
19
20 # Tests de validation
21 pt_A = [0, 0]
22 pt_B = [3, 4]
23
24 dist_eucl = distance_euclidienne(pt_A, pt_B)
25 assert abs(dist_eucl - 5.0) < 1e-9, "Erreur sur la distance euclidienne"
26
27 dist_manh = distance_manhattan(pt_A, pt_B)
28 assert abs(dist_manh - 7.0) < 1e-9, "Erreur sur la distance de Manhattan"
29
30 print("Toutes les distances classiques sont valides.")
```

4.12 TP 2 : Distance de Levenshtein (Métrique sur les chaînes de caractères)

L'espace des mots forme un espace métrique abstrait. La distance de Levenshtein (ou distance d'édition) vérifie les trois axiomes et permet de quantifier la proximité orthographique entre deux mots.

```
1 def distance_levenshtein(s1, s2):
2     # Initialisation de la matrice des distances
3     m, n = len(s1), len(s2)
4     dp = [[0 for _ in range(n + 1)] for _ in range(m + 1)]
```

```

5
6     # Conditions aux limites (distance avec la chaîne vide)
7     for i in range(m + 1):
8         dp[i][0] = i
9     for j in range(n + 1):
10        dp[0][j] = j
11
12    # Remplissage par programmation dynamique
13    for i in range(1, m + 1):
14        for j in range(1, n + 1):
15            cout_substitution = 0 if s1[i - 1] == s2[j - 1] else 1
16
17            dp[i][j] = min(
18                dp[i - 1][j] + 1,                # Effacement
19                dp[i][j - 1] + 1,                # Insertion
20                dp[i - 1][j - 1] + cout_substitution # Substitution
21            )
22
23    return dp[m][n]
24
25    # Tests et validation des axiomes
26    mot1 = "chien"
27    mot2 = "chat"
28    mot3 = "chou"
29
30    # Axiome 1: Separation
31    assert distance_levenshtein(mot1, mot1) == 0
32
33    # Axiome 2: Symetrie
34    assert distance_levenshtein(mot1, mot2) == distance_levenshtein(mot2,
35        mot1)
36
37    # Axiome 3: Inegalite triangulaire
38    d_12 = distance_levenshtein(mot1, mot2)
39    d_23 = distance_levenshtein(mot2, mot3)
40    d_13 = distance_levenshtein(mot1, mot3)
41
42    assert d_13 <= d_12 + d_23, "L'inegalite triangulaire a echoue"
43
44    print(f"Distance entre {mot1} et {mot2} : {d_12}")
45    print("La metrique de Levenshtein est valide.")

```

4.13 TP 3 : Algorithme des K-Plus Proches Voisins (k-NN) sur un espace métrique

Application directe de l'espace métrique en IA : la classification par K-NN repose entièrement sur l'évaluation des distances entre les points. Ce TP implémente la recherche des k voisins et le vote majoritaire.

```

1 def distance_euclidienne(p1, p2):
2     return sum((a - b) ** 2 for a, b in zip(p1, p2)) ** 0.5
3
4 def knn_classifier(train_data, train_labels, test_point, k):

```

```

5      # Calcul des distances entre test_point et tous les points d'
      # entraînement
6      distances = []
7      for i in range(len(train_data)):
8          dist = distance_euclidienne(test_point, train_data[i])
9          distances.append((dist, train_labels[i]))
10
11     # Tri par distance croissante (le coeur de la notion topologique de
      # voisinage)
12     distances.sort(key=lambda x: x[0])
13
14     # Extraction des k plus proches voisins
15     k_voisins = distances[:k]
16
17     # Vote majoritaire pour la classification
18     compteurs = {}
19     for _, label in k_voisins:
20         compteurs[label] = compteurs.get(label, 0) + 1
21
22     classe_predite = max(compteurs, key=compteurs.get)
23     return classe_predite
24
25     # Jeu de donnees d'entraînement (x, y) et labels (classes 0 ou 1)
26     X_train = [[1, 2], [1.5, 1.8], [5, 8], [8, 8], [1, 0.6], [9, 11]]
27     y_train = [0, 0, 1, 1, 0, 1]
28
29     # Point a classer
30     nouveau_point = [2, 2]
31
32     # Prediction avec k=3
33     prediction = knn_classifieur(X_train, y_train, nouveau_point, 3)
34
35     assert prediction == 0, "Le point [2, 2] devrait etre proche de la
      classe 0"
36     print(f"Le point {nouveau_point} a ete classe dans la categorie {
      prediction}")

```

4.14 TP 4 : Simulation de la Topologie Discrète

Ce TP illustre la topologie discrète en construisant une structure de données qui vérifie empiriquement que dans cet espace métrique particulier, l'intersection de voisinages reste isolée.

```

1  def distance_discrete(x, y):
2      # La metrique par excellence des espaces discretises
3      if x == y:
4          return 0
5      else:
6          return 1
7
8  def generer_boule_ouverte(espace, centre, rayon):
9      # Renvoie la liste des points dans la boule ouverte B(centre, rayon)
10     boule = []
11     for pt in espace:

```

```

12         if distance_discrete(centre, pt) < rayon:
13             boule.append(pt)
14     return boule
15
16     # Un espace de travail arbitraire (pouvant représenter des états
17     disjoints)
18
19     X = ["Etat_A", "Etat_B", "Etat_C", "Etat_D"]
20
21     # Pour r = 0.5 (r <= 1), la boule ne contient que le centre
22     b_petite = generer_boule_ouverte(X, "Etat_B", 0.5)
23     assert b_petite == ["Etat_B"], "Erreur : la boule de rayon < 1 n'est pas
24         un singleton"
25
26     # Pour r = 2.0 (r > 1), la boule contient tout l'espace
27     b_grande = generer_boule_ouverte(X, "Etat_B", 2.0)
28     assert len(b_grande) == len(X), "Erreur : la boule de rayon > 1 ne
29         contient pas tout X"
30
31     print("La topologie discrete est validee : chaque point est son propre
32         ouvert.")

```

4.15 TP 5 : Distance de Jaccard sur les ensembles

L'espace des parties d'un ensemble fini peut être muni d'une distance. La distance de Jaccard est fondamentale en data science pour mesurer la dissimilarité entre des ensembles (comme des paniers d'achat ou des documents textuels).

```

1 def distance_jaccard(ens1, ens2):
2     # ens1 et ens2 sont des ensembles Python (set)
3     intersection = ens1.intersection(ens2)
4     union = ens1.union(ens2)
5
6     # Gestion du cas limite des ensembles vides
7     if len(union) == 0:
8         return 0.0
9
10    similarite = len(intersection) / len(union)
11
12    # La distance est le complement de la similarite
13    return 1.0 - similarite
14
15    # Test des axiomes de la metrique
16    A = {"apple", "banana", "cherry"}
17    B = {"banana", "cherry", "date"}
18    C = {"apple", "date", "fig"}
19
20    # 1. Separation
21    assert distance_jaccard(A, A) == 0.0
22
23    # 2. Symetrie
24    assert distance_jaccard(A, B) == distance_jaccard(B, A)
25
26    # 3. Inegalite triangulaire

```

```

27 d_AB = distance_jaccard(A, B)
28 d_BC = distance_jaccard(B, C)
29 d_AC = distance_jaccard(A, C)
30
31 # Note:  $d_{AB} = 1 - 2/4 = 0.5$ 
32 #  $d_{BC} = 1 - 1/5 = 0.8$ 
33 #  $d_{AC} = 1 - 1/5 = 0.8$ 
34 assert d_AC <= d_AB + d_BC, "Echec de l'inegalite triangulaire"
35
36 print(f"Distance de Jaccard entre A et B : {d_AB}")
37 print("L'espace des ensembles muni de Jaccard est bien un espace
    metrique.")

```